



模式识别 (Pattern Recognition)

广东工业大学集成电路学院 邢延

第一讲 绪论

(01 Introduction)

- **人工智能内容回顾**
- 模式识别实例
- 模式识别的基本概念
- 模式识别的历史与发展
- 模式识别的应用
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- 课程管理

● 已学内容

- 知识表示
- 确定性推理
- 不确定性推理 – 模糊推理
- 搜索求解策略 – 盲目搜索（宽度优先、深度优先）、启发式搜索（A*）
- 遗传算法及应用
- 机器学习与人工神经网络
- 深度学习与卷积神经网络
- 强化学习

有监督学习属于模式识别范畴

- 人工智能内容回顾
- **模式识别实例**
- 模式识别的基本概念
- 模式识别的历史与发展
- 模式识别的应用
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- 课程管理

● 糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy, DR)诊断

- 是糖尿病的严重并发症，是成年人视力下降，甚至致盲的主要原因。
- DR识别方法可预防DR的发生，有利于疾病的早期诊断和治疗，有效降低失明率。



无病变，
无黄斑水肿风险



病变等级1，
无黄斑水肿风险



病变等级2，
无黄斑水肿风险



病变等级3，
黄斑水肿风险等级2

● 医生 识别 DR

收集信息:

视网膜影像、眼科检验报告



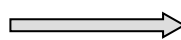
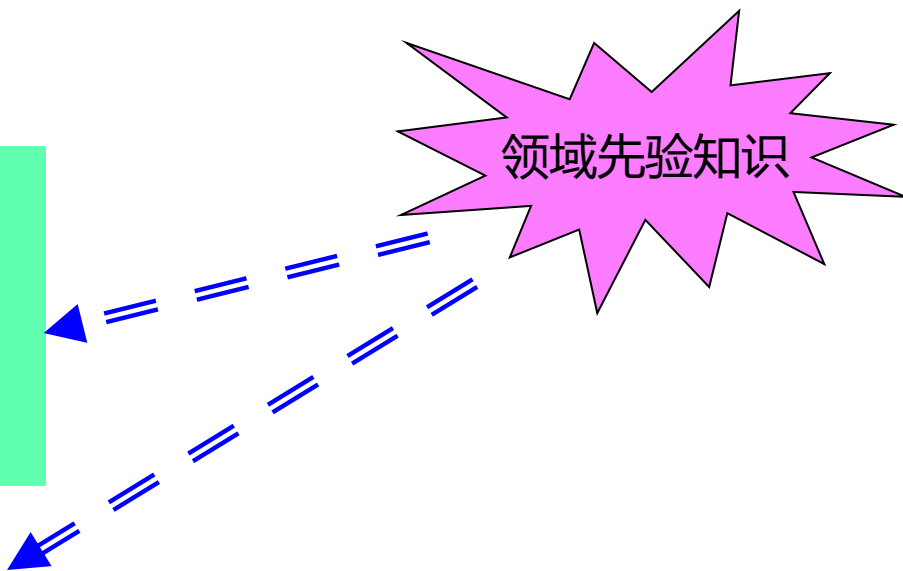
针对识别目标，提取关键特征:

微动脉瘤 (microaneurysm)
渗出物 (exudate)
黄斑 (macula) 等



综合分析特征，分类判断:

对提取的关键特征综合分析，进行分类



识别结果

● 商品评价的情感分类

- 客户对商品（含书、DVD和电子产品等）的评论有正面和负面两类。

手感超好，而且黑色相比白色在转的时候不容易眼花，找童年的记忆啦。

This product makes cleaning the razor much easier. The packaging is simple and it's easy to use.

正面评价

大家别买了 过度包装 赠品垃圾 影响清晰度一般 和我电脑下的rmvb竟然一样。

This blood pressure monitor worked well for 6 months until the cuff lost its elasticity making it impossible to tighten it securely enough. Now all I get is an error message when it tries to inflate.

负面评价

● 商家 识别 商品评论情感

收集信息:

中英文评论文本



针对识别目标，提取关键特征:

语法
语义
上下文



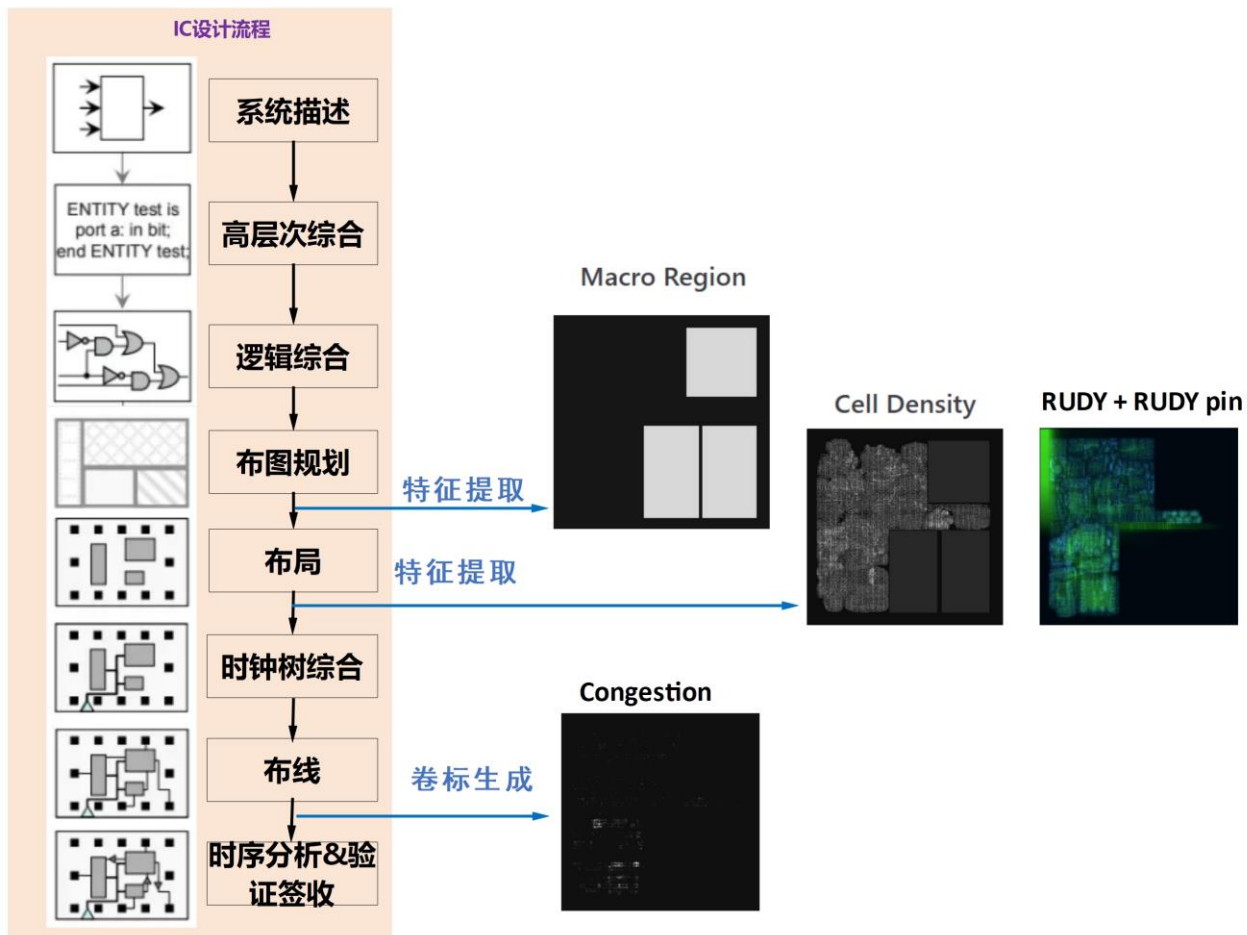
综合分析特征，分类判断:

对提取的关键特征综合分析，进
行分类

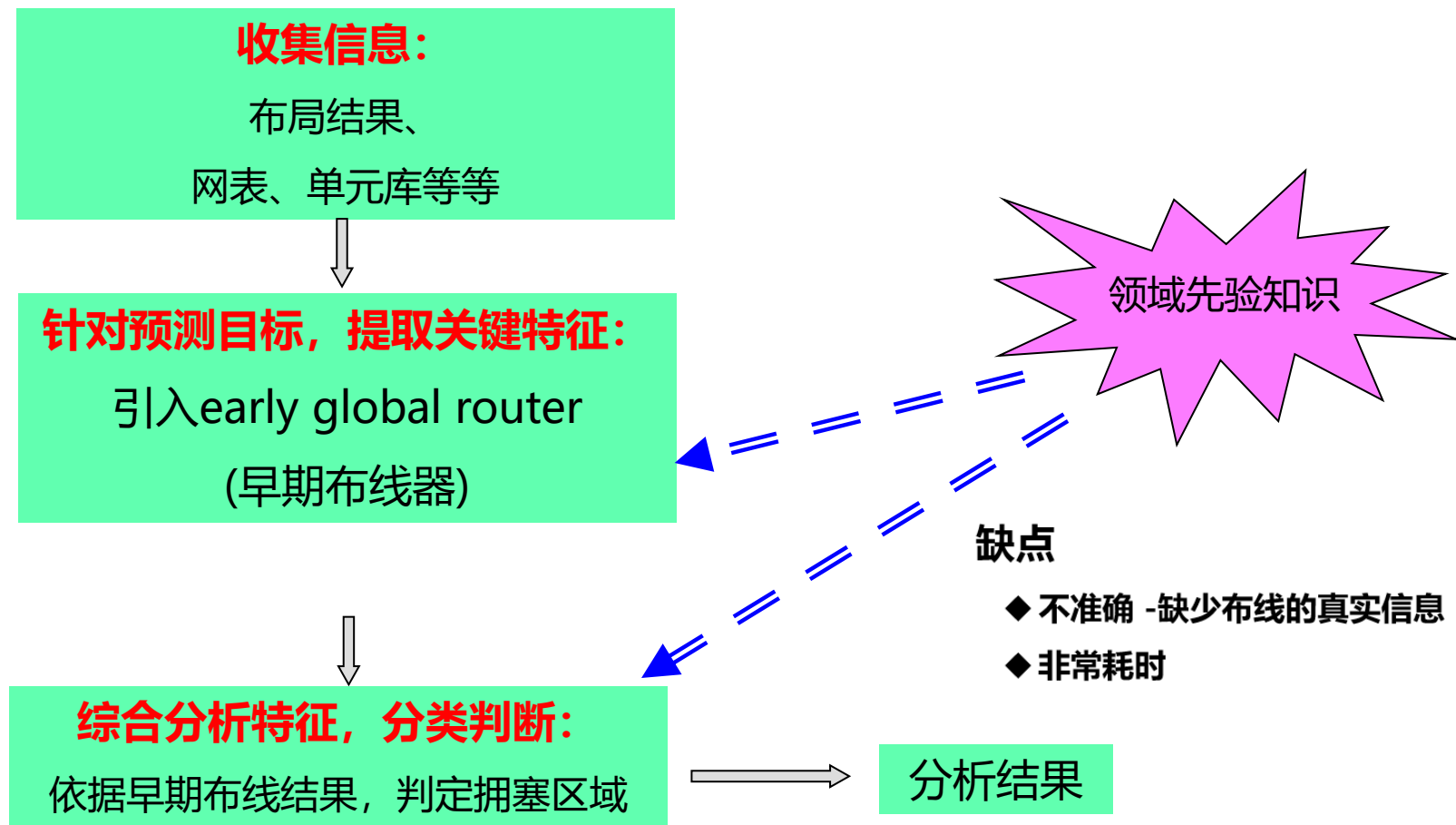


识别结果

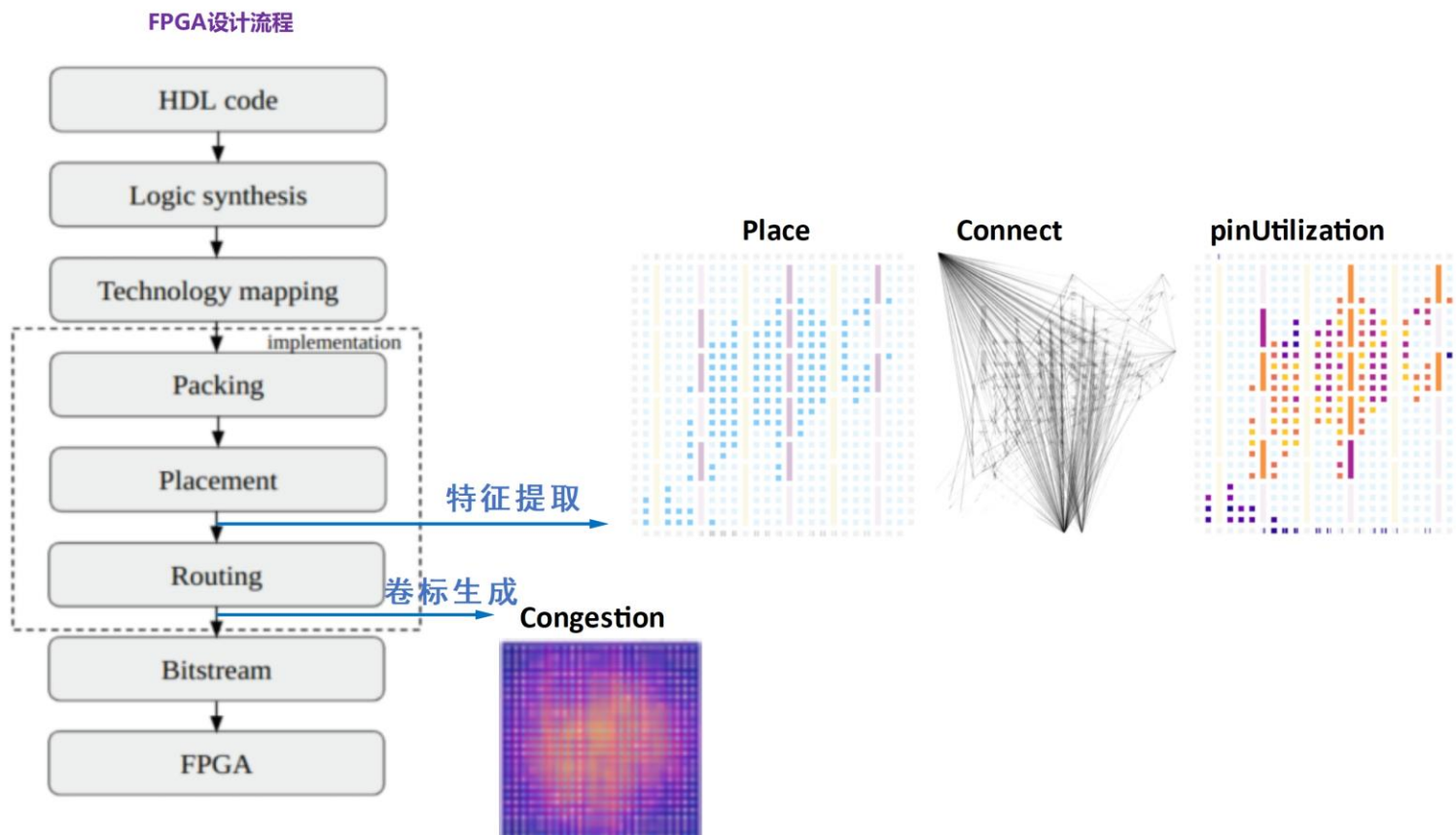
- ASIC芯片设计：利用布局信息预测布线后的拥塞



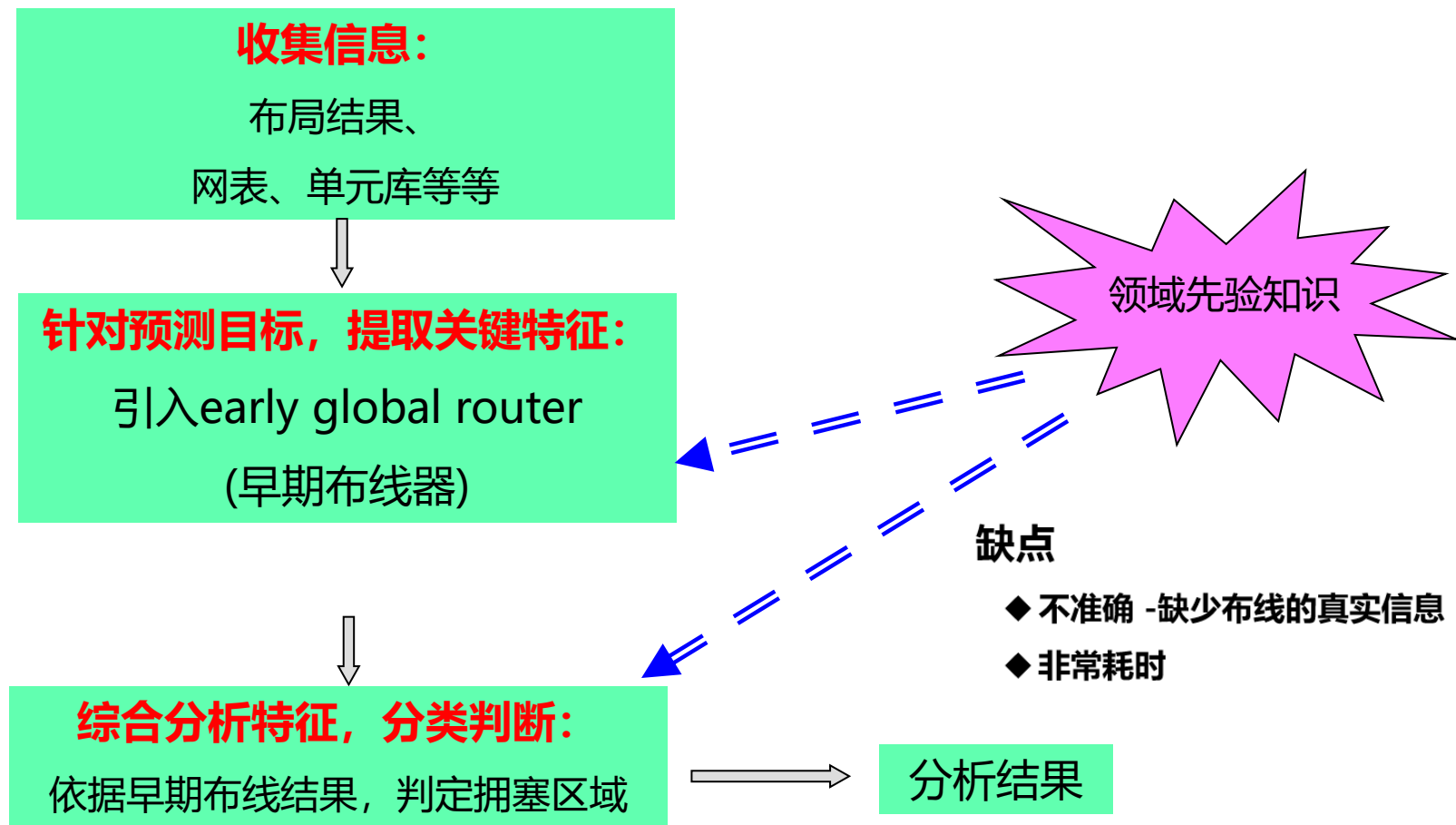
● 传统方法分析 ASIC布线拥塞



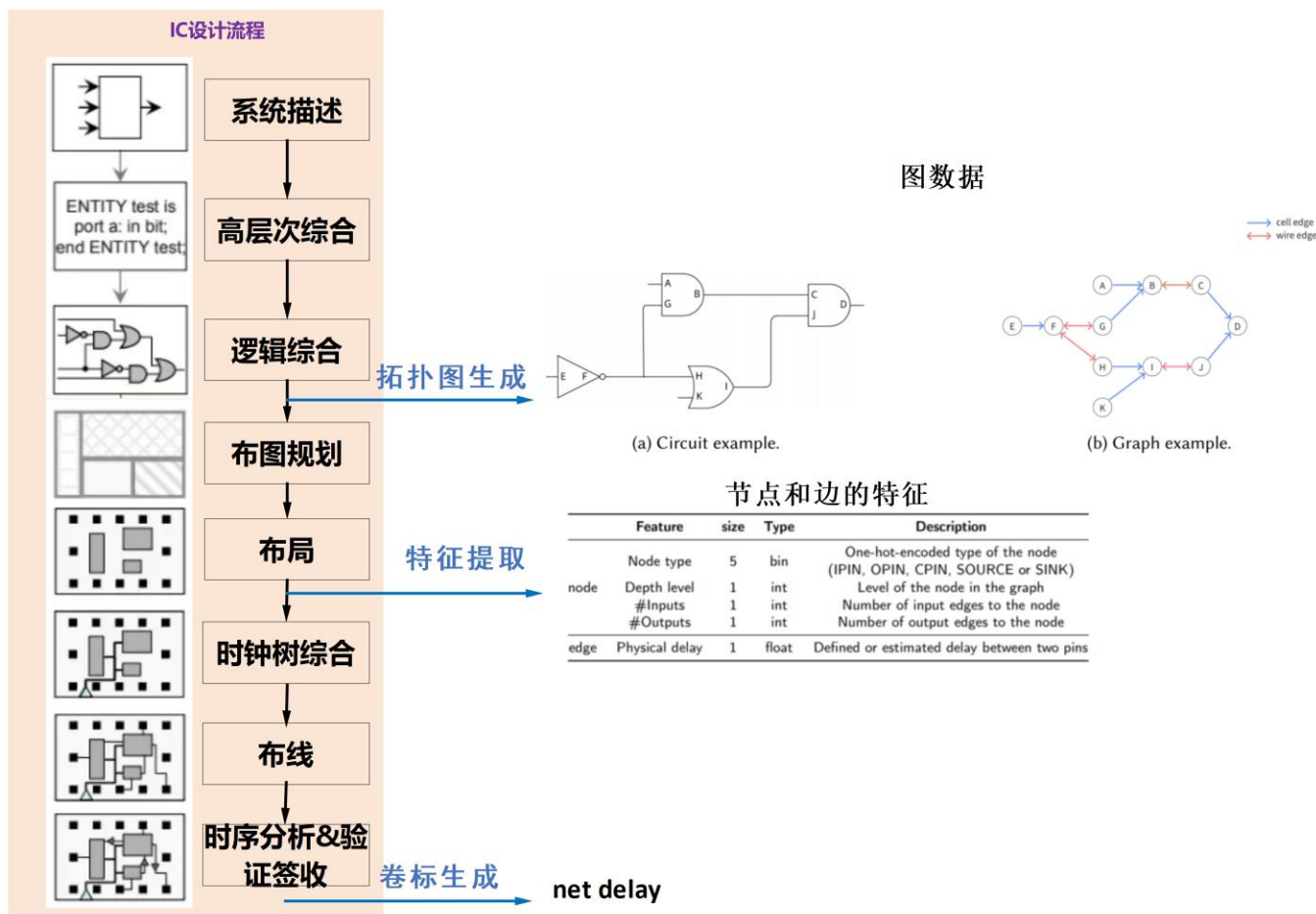
- **FPGA芯片设计：利用布局信息预测布线后的拥塞**



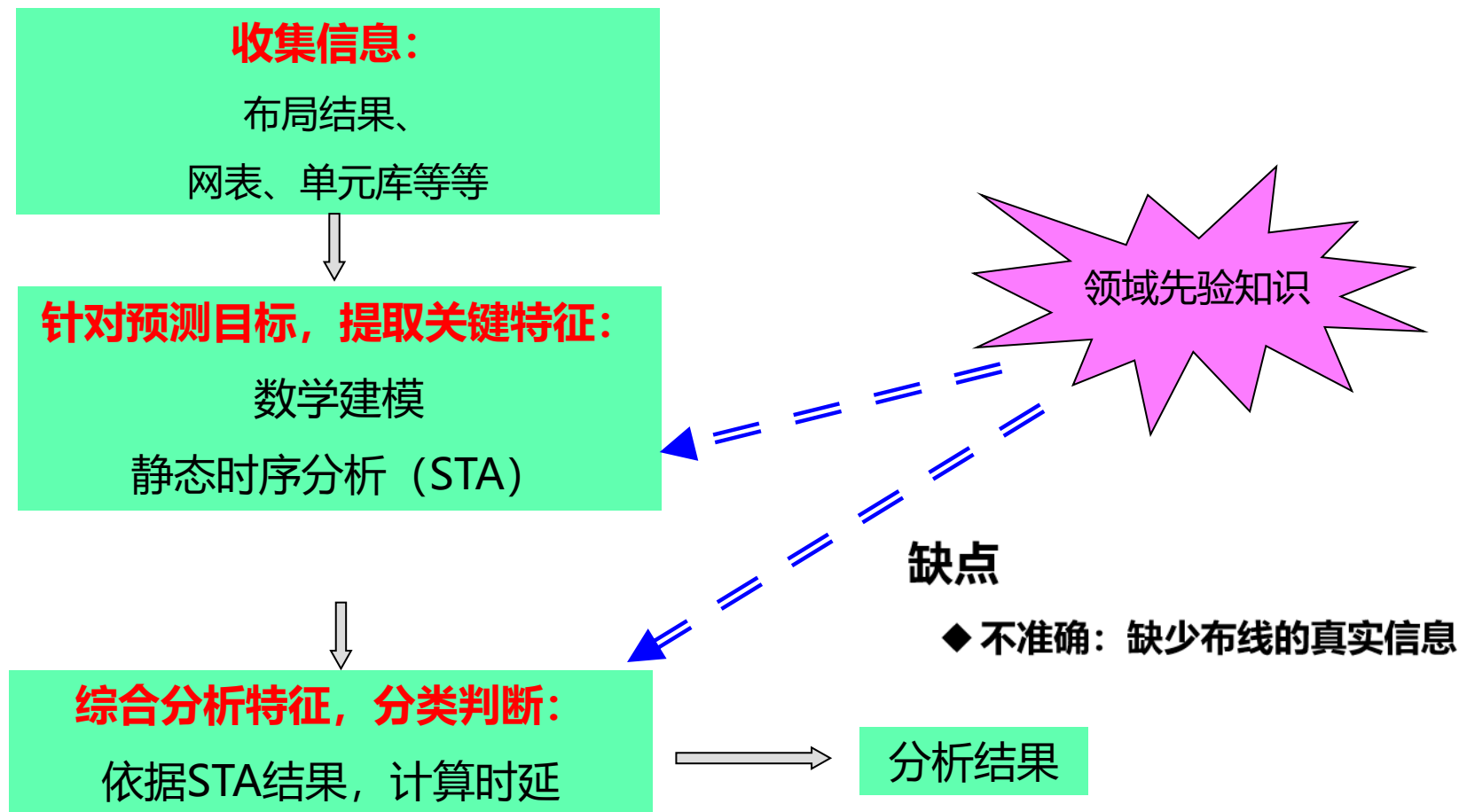
● 传统方法分析 FPGA布线拥塞



● ASIC芯片设计：利用布局信息预测布线后的线网时延



● 传统方法分析 ASIC线网时延



- 人工智能内容回顾
- 模式识别实例
- **模式识别的基本概念**
- 模式识别的历史与发展
- 模式识别的应用
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- 课程管理

● 模式识别

- ◆ 又名：有监督学习(supervised learning)
- ◆ 通过计算机技术自动地或半自动（人机交互、人机协作）地实现人类的识别过程。
 - 例如：用计算机实现 DR识别、商品评论情感分析、芯片设计的拥塞（或线网时延）预测等

● 模式(Pattern) - 1

➤ 凡是人类能用其感官（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）直接或间接接受的外界信息；

◆视觉：图像、图形、视频

◆听觉：声音、音频

◆嗅觉：气味

◆味觉：味道

◆触觉：压力

◆如：视网膜图像、商品评价的文本内容等

● 模式(Pattern) - 2

- 为了让计算机执行识别任务，对识别对象进行抽象描述，建立其数学模型（广义的数学模型），这种抽象描述就是模式；
 - ◆如：cell density, pinUtilization, 集成电路的图数据等

● 事实真相

- 心理学的研究表明，人在摄取外界五个感觉中，视觉获取的信息约占83%，听觉占11%。
- 模式识别研究对象以视觉和听觉获取的模式为主。

● 模式识别

- 根据研究对象的特征或属性，利用以计算机为中心的机器系统，采用一定的分析算法确定对象的类别；
- 这个系统应使分类识别的结果尽量符合真实情况。

模式识别的基本概念

- 特征矢量/样本/数据

- 对识别对象进行定量地抽象，得到表征模式特征的一组数据，并用矢量表示。

- 特征空间/样本集/数据集

- 由模式的特征组成的空间。

- 例如：鸢尾花数据集



识别对象

列名	说明	类型
SepalLength	花萼长度	float
SepalWidth	花萼宽度	float
PetalLength	花瓣长度	float
PetalWidth	花瓣宽度	float

```
1  [[ 5.1  3.5  1.4  0.2]
2  [ 4.9  3.  1.4  0.2]
3  [ 4.7  3.2  1.3  0.2]
4  [ 4.6  3.1  1.5  0.2]
5  ....
6  [ 6.7  3.  5.2  2.3]
7  [ 6.3  2.5  5.  1.9]
8  [ 6.5  3.  5.2  2. ]
9  [ 6.2  3.4  5.4  2.3]
10 [ 5.9  3.  5.1  1.8]]
```

个体：特征矢量/样本/数据

全体：特征空间/样本集/数据集

● 分类

➤ 模式识别的核心任务，即有监督学习。

◆ 例如：图中所示鸢尾花属于哪一类



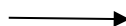
列名	说明	类型
SepalLength	花萼长度	float
SepalWidth	花萼宽度	float
PetalLength	花瓣长度	float
PetalWidth	花瓣宽度	float
Class	类别变量。0 表示山鸢尾，1 表示变色鸢尾，2 表示维吉尼亚鸢尾。	int

➤ 特点：数据有类别卷标 (Class label)

◆ 例如：表中的 “Class”

● 特征提取

- 数据降维的一种方法
- 例如：由 图像 到 特征

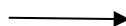


列名	说明	类型
SepalLength	花萼长度	float
SepalWidth	花萼宽度	float
PetalLength	花瓣长度	float
PetalWidth	花瓣宽度	float
Class	类别变量。0 表示山鸢尾，1 表示变色鸢尾，2 表示维吉尼亚鸢尾。	int

● 特征选择

- 数据降维的一种方法
- 例如：由 四个特征 到 两个特征

列名	说明	类型
SepalLength	花萼长度	float
SepalWidth	花萼宽度	float
PetalLength	花瓣长度	float
PetalWidth	花瓣宽度	float
Class	类别变量。0 表示山鸢尾，1 表示变色鸢尾，2 表示维吉尼亚鸢尾。	int



列名	说明	类型
PetalLength	花瓣长度	float
PetalWidth	花瓣宽度	float
Class	类别变量。0 表示山鸢尾，1 表示变色鸢尾，2 表示维吉尼亚鸢尾。	int

● 模式识别研究的主要内容

- 分类算法
- 特征提取算法
- 特征选择算法
- 数据预处理
- 数据可视化
- 等等

- 人工智能内容回顾
- 模式识别实例
- 模式识别的基本概念
- **模式识别的历史与发展**
- 模式识别的应用
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- 课程管理

● 模式识别技术的发展历史

模式识别 (Pattern Recognition, PR)

- The birth of smart programs
- 繁荣时期：19世纪70-90年代
- 产生了多种经典的模式识别算法

机器学习 (Machine Learning, ML)

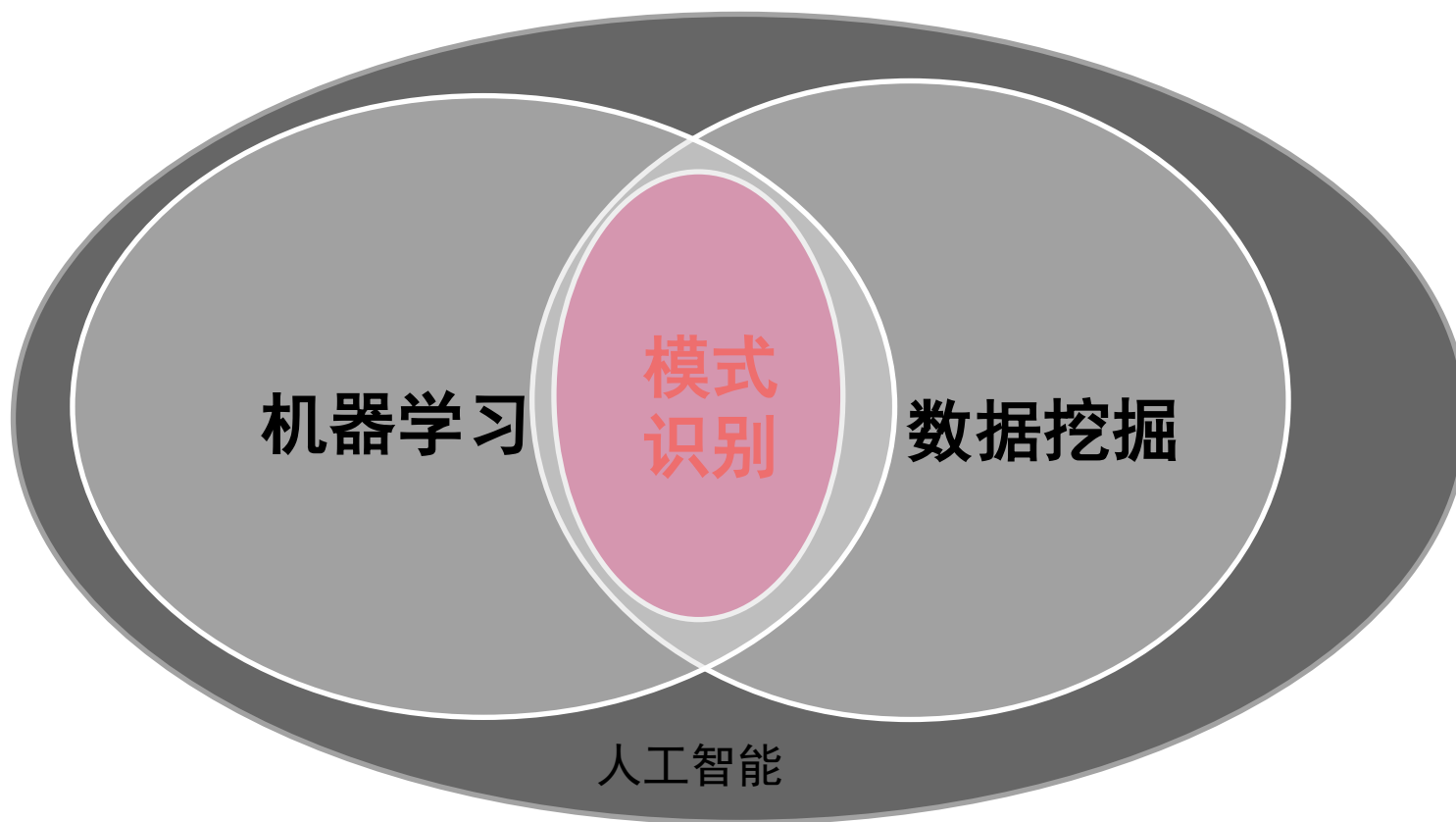
- **Smart programs can learn from examples**
- 起始于19世纪90年代，侧重于预测
- 产生了多种智能学习算法：集成学习、强化学习、深度学习等

数据挖掘 (Data Mining, DM)

- Discovery unknown patterns from a large amount of data
- 起始于20世纪初，侧重于海量的数据
- 产生了多种新方法：关联规则学习、社交网络学习、深度学习等等

模式识别的历史与发展

- 模式识别、机器学习、数据挖掘和人工智能



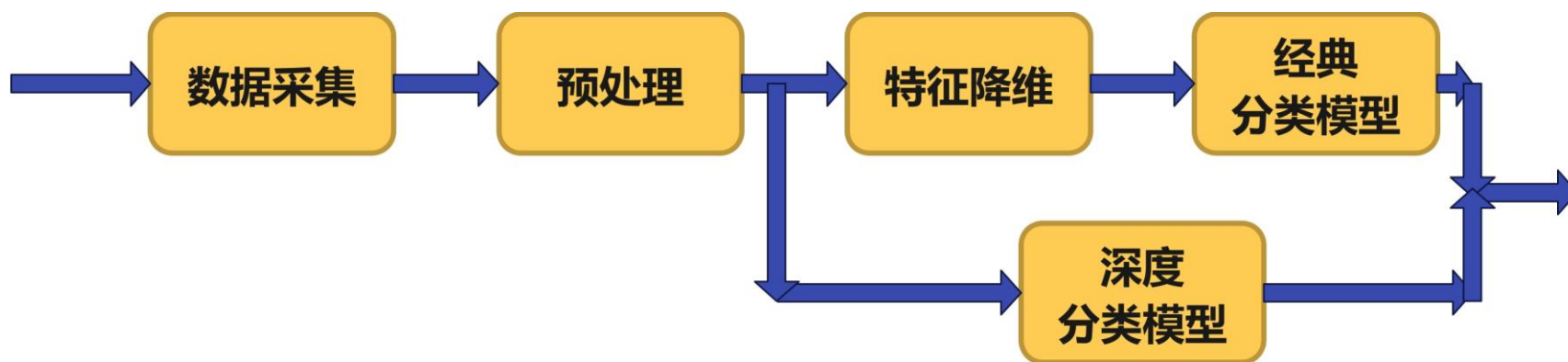
- 人工智能内容回顾
- 模式识别实例
- 模式识别的基本概念
- 模式识别的历史与发展
- **模式识别的应用**
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- 课程管理

- **AI已经无处不在了，所以PR也就无处不在！！！！**

- 人工智能内容回顾
- 模式识别实例
- 模式识别的基本概念
- 模式识别的历史与发展
- 模式识别的应用
- **模式识别（有监督学习）基本概念回顾**
- 课程管理

模式识别（有监督学习）基本概念回顾

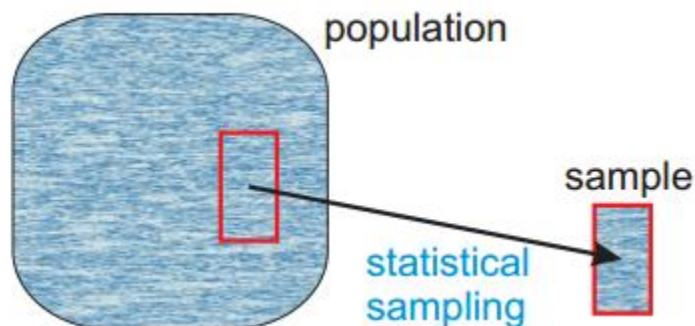
● 系统组成



模式识别（有监督学习）基本概念回顾

● 假设前提

- 数据是独立同分布 (IID)
- IID = Independently and Identically Distributed



模式识别（有监督学习）基本概念回顾

● 模型的评价方法

➤ 混淆矩阵 (confusion matrix)

◆ 对于二类分类问题：

		真实值		总数
		p	n	
预测输出	p'	真阳性 (TP)	伪阳性 (FP)	P'
	n'	伪阴性 (FN)	真阴性 (TN)	N'
总数		P	N	

TP (True Positive) : 正确的正例, 一个实例是正类并且也被判定成正类;

FN (False Negative) : 错误的反例, 漏报, 本为正类但判定为负类;

FP (False Positive) : 错误的正例, 误报, 本为负类但判定为正类;

TN (True Negative) : 正确的反例, 一个实例是负类并且也被判定成负类。

● 模型的评价指标

➤ 分类准确率(Accuracy)

◆ 定义

- 正确分类的测试实例个数占测试实例总数的比例

◆ 公式

- $Accuracy = \frac{TP+TN}{P+N}$

		真实值		总数
		p	n	
预测输出	p'	真阳性 (TP)	伪阳性 (FP)	P'
	n'	伪阴性 (FN)	真阴性 (TN)	N'
总数		P	N	

● 模型的评价指标

➤ 错分率(Error rate)

◆ 定义

- 错误分类的测试实例个数占测试实例总数的比例

◆ 公式

- $Error_rate = 1 - Accuracy = \frac{FP+FN}{P+N}$

		真实值		总数
		p	n	
预测输出	p'	真阳性 (TP)	伪阳性 (FP)	P'
	n'	伪阴性 (FN)	真阴性 (TN)	N'
总数		P	N	

- 数据集的划分

- 采用交叉验证 (cross validation)

- ◆ Hold-Out Method

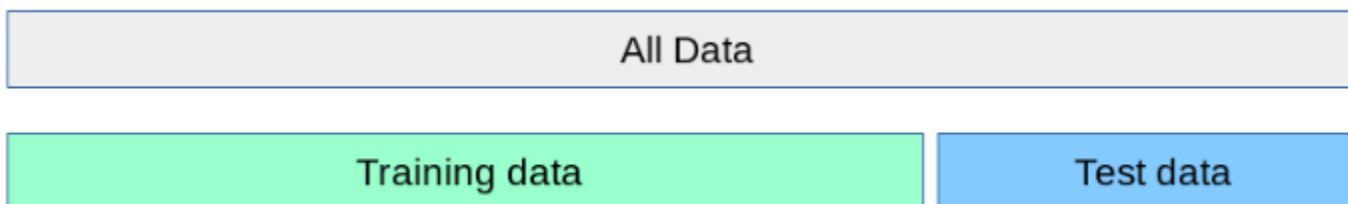
- ◆ K-fold Cross Validation (K-折交叉验证, 记为K-CV)

● 数据集的划分

➤ Hold-Out Method

◆ 方法

◆ 将原始数据随机分为两组，一组做为训练集，一组做为测试集；

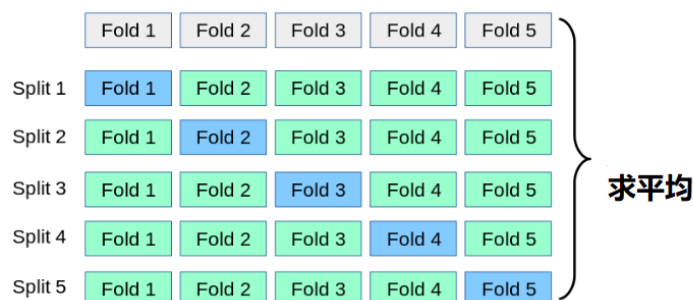


● 数据集的划分

➤ K-fold Cross Validation

◆ 方法

- 1) 将原始数据分成K组（一般是均分）；
- 2) 将每个子集数据分别做一次测试集，其余的K-1组子集数据作为训练集，这样会得到K个模型；
- 3) 用这K个模型最终的测试集的分类准确率的平均数作为此K-CV下分类器的性能指标；
- K一般大于等于2，实际操作时一般从3开始取，一般取5，10，20。



● 算法实现

➤ Python语言

- ◆ 集成开发环境及工具包：Anaconda + JupyterLab
- ◆ 安装方法：见文档

➤ 经典有监督学习算法开源库

- ◆ scikit-learn: <http://scikit-learn.org>
- ◆ 安装命令: `pip install -U scikit-learn`

➤ 深度学习算法开源库

- ◆ Pytorch: <https://pytorch.org/>
- ◆ 安装方法：见文档

- 人工智能内容回顾
- 模式识别实例
- 模式识别的基本概念
- 模式识别的历史与发展
- 模式识别的应用
- 模式识别（有监督学习）基本概念回顾
- **课程管理**

● 教学目标

- 1) 理解模式识别系统的概念与原理，理解和掌握主要的模式识别方法；能够针对实际的模式识别问题，选取合适的开发工具，构建仿真实验系统。
- 2) 通过综合考虑算法原理、数据特点、开发工具局限性等因素，能够对实验结果进行分析和解释，得到合理有效的结论。
- 3) 能够查阅相关文献，了解模式识别技术的发展趋势和研究热点，结合仿真实验的方案和结果，完成课程报告。
- 4) 能够自主学习模式识别领域的新技术、新方法。

● 课堂教学内容与进度安排

- 绪论： 2学时（第1周）
- 经典模式识别算法： 6 学时
 - ◆ 朴素贝叶斯分类器（第2周）
 - ◆ 支持向量机（第3周）
 - ◆ 决策树及回归树（第4周）
- 特征提取与特征选择： 2学时（第5周）
 - ◆ 图像的特征提取
 - ◆ 文本的特征提取
- 分类器集成： 4学时（第6、 7周）
- 深度学习 – 卷积神经网络： 4学时（第8、 9周）
- 深度学习 – 循环神经网络： 4学时（第10、 11周）
- 深度学习 – transformer： 4学时（12、 13周）
- 图学习 – 图神经网络： 4学时（14、 15周）
- 课程总结或机动： 2学时（第16周）

● 参考教材

- 《机器学习》，周志华著，清华大学出版社，2016（西瓜书）
- 《机器学习公式详解》第二版，谢文睿等著，人民邮电出版社，2023（南瓜书）
- 《动手学深度学习(Pytorch版)》(网页版: <https://zh-v2.d2l.ai/>)
- 《百面机器学习-算法工程师带你去面试》，诸葛越等著，人民邮电出版社，2018.
(适合中级以上读者)
- 《百面深度学习-算法工程师带你去面试》，诸葛越等著，人民邮电出版社，2020.
(适合中级以上读者)
- Pattern Classification, Richard O Duda, 2nd Edition. 2002. (有电子版), 被誉为PR领域的圣经，京东上有中文翻译版售卖。

● 主要学术期刊

- 模式识别与人工智能
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- Pattern Recognition
- International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
- Pattern Analysis and Applications
- Pattern Recognition - Letters
- International Journal of Document Analysis and Recognition
- IEEE Transactions on Neural Networks
- Neural Computation
- Neural Networks
- Intelligent Data Analysis
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- IEEE Transactions on Fuzzy Systems
- IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics

● 主要在线资源

- 专知: <https://www.zhuanzhi.ai/>
 - ◆ 由中科院模式识别国家开放实验室运维, 含免费和付费信息。
- KDD Nuggets: Data Mining, Web Mining, Text Mining, and Knowledge Discovery <http://www.kdnuggets.com/index.html>
 - ◆ 国外非盈利机构运营, 所有信息免费。
- 百度、知乎等
 - ◆ 有很多实例讲解
 - ◆ 注意: **不保证正确性**

● 本课程在线资源

➤ 华为云：<https://www.huaweicloud.com/>

◆ 每个同学都需要申请华为云账号

➤ 华为“智能基座”产教融合协同育人基地

◆ <https://edu.huaweicloud.com/roadmap/colleges.html>



● 课程任务

➤ 任务1：注册华为云账号并复习数学基础

◆ 注册华为云账号：

- <https://www.huaweicloud.com/>
- 每个人注册自己的华为云账号（用手机号注册，**账号请用自己的学号**）



● 课程任务

➤ 任务1：注册华为云账号并复习数学基础

◆ 自学华为云免费课程

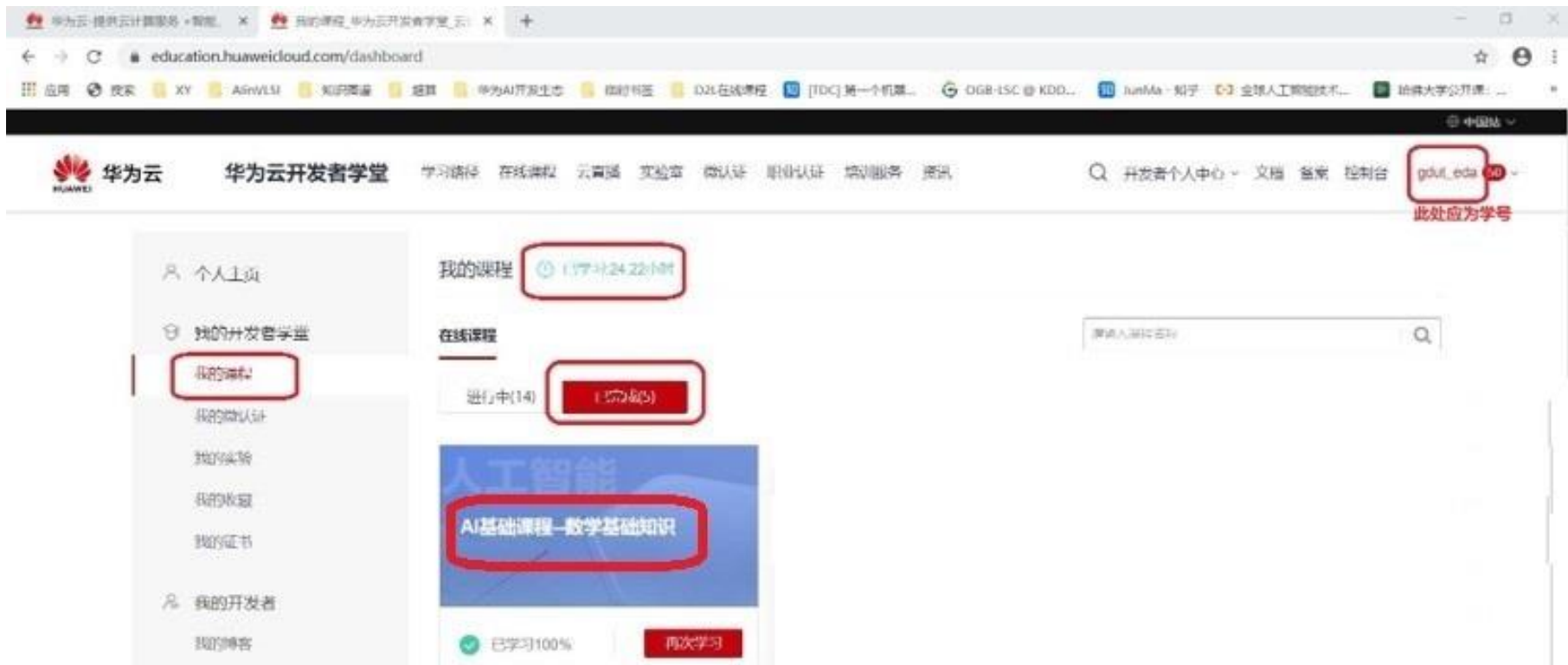
- AI基础课程-数学基础知识

◆ 学习时间为1-7周，并于10月20日前将以下文档打包（命名：学号+姓名）交给学委，由学委总打包（命名：年级+PR慕课学习）发到老师的QQ邮箱

- 课程完成情况截图（见后页例子）
- 学习笔记、习题、练习、思考题等

● 课程任务

➤ 任务1：注册华为云账号并复习数学基础



- **课程任务**

- **任务2：算法编程作业**

- ◆ 在相关教学内容完成后布置

● 课程任务

➤ 任务3：课程项目

➤ 可选项目

◆ 图像识别

- 视网膜病变识别 (DR)

◆ 文本分类

- 商品评价的情感分析 (SA)

◆ AI-EDA

- ASIC布线拥塞预测 (仅深度模型)
- FPGA布线拥塞预测 (仅深度模型)
- ASIC线网时延预测 (仅图神经网络)

◆ 自选题

- 必须经老师同意，因此尽早与老师联系，以便确定自选题目在工作量和难度上是否符合课程要求。

● 课程任务

➤ 任务3：课程项目

◆ 项目任务规定最低要求

- 完成最低要求(完整系统、算法)
- 对于分类问题：准确率高于随机猜 – Pass
- 对于回归问题：根据具体项目定
- 做的更多更好 – 加分

● 课程任务

➤ 任务3：课程项目

➤ 分组要求及小组任务

◆ 3-5人一组（参见模板）：可以跨班成组

◆ 每组一个组长，一个题目（组名：集成2023_组长名）

◆ 确定具体课程项目

◆ 确定每个成员的任务（不能重复，允许少量交叠，要求每个同学必须有完整的PR过程：如果采用经典算法：特征提取+经典模型，如果采用深度算法：深度模型）

◆ 课程报告（参见模板）

● 课程任务

➤ 任务3：课程项目

➤ 模式识别问题和分类目标的确定、难度分析

- ◆ 模式识别系统的构建、开发工具及开源库的选取、分类器性能评价
- ◆ 经典模式识别（或深度学习）算法的原理、实验结果分析与比较
- ◆ 改进/集成 算法的原理、实验结果分析与比较
- ◆ 参考文献
- ◆ 成员分工与贡献率
- ◆ 项目源码要求上传至github并公开，课程报告中给出源码网址

● 课程任务

➤ 任务3：课程项目

➤ 文档提交时间

◆ 分组Excel表提交

- 第7周周一（10月13日）17:00前由学委负责将电子版发到老师的QQ邮箱

◆ 课程报告提交

- 第18周周一(12月29日)17:00 前由学委将电子版收齐打包后发到老师的QQ邮箱

● 课程评分

- 自学课程（个人）：20%
- 编程作业（个人）：20%
- 课程报告（小组与个人）：60%

● 联系方式

➤ 邢延老师

◆ Email: 841756628@qq.com

◆ Tel: 13416456412

◆ 理学馆605-4室

◆ 课程Q群:

➤ 学委: ?



扫一扫二维码，入群聊



问题？

- **Anaconda安装**

- 参见安装文档

Python安装和使用 – 自主学习

● 自学Python编程（两个方案任选一个）

➤ 方案一：

◆借助AI大模型工具制定自学内容和自学计划，并完成自学

◆Chat GPT、DeepSeek、豆包、腾讯元宝、Kimi等等

◆提示词(供参考)：我是集成电路设计与集成系统专业三年级本科生，学习过C语言，有基本的C语音编程经验。现在需要在8周的时间内自学Python语言编程，编程环境采用Jupyter Notebook，学习结束时能够较为熟练地编写Python基础程序。请帮我拟定一个学习计划，要求给出每周具体的学习内容、编程练习案例、思考题及答案、编程练习题及答案和相应的参考资料。

Python安装和使用 – 自主学习

已深度思考(用时2秒) ^

嗯，这是一个关于制定Python自学计划的请求，用户是集成电路专业的学生，有C语言基础，需要在8周内通过Jupyter Notebook掌握Python编程。需要提供详细到每周的学习内容、练习案例和参考资料。

考虑到用户有编程基础，计划可以适当加速，重点放在Python特有概念和实际应用上。计划可以分为三个阶段：基础语法（1-3周）、核心数据结构与函数（4-5周）、进阶应用与项目实践（6-8周）。每周都要包含理论学习和实践练习，特别是要结合用户的专业背景设计一些集成电路相关的案例。

参考资料方面，推荐主流教程和实战类书籍，同时要强调Jupyter Notebook的使用。最后一周应该安排一个综合项目，让用户整合所学知识。

好的，同学！根据你的背景（集成电路专业、有C语言基础）和目标（8周掌握Python基础编程，使用Jupyter Notebook），我为你量身拟定了一份详细的学习计划。

这份计划充分利用你的已有知识，注重从C到Python的思维转换，并结合你的专业背景设计了一些思考和实践案例。

总体建议与说明

- 环境搭建：**首先在你的电脑上安装Anaconda发行版，它会自带Jupyter Notebook和管理环境所需的Conda工具。这是数据科学和交互式编程最常用的环境。
- 思维转换：**你有C语言基础，这是优势。学习时注意对比Python和C的异同（如：弱类型vs强类型、无需变量声明、缩进代表代码块等），这会帮助你更快理解。
- 实践为王：**编程是练出来的。计划中的每一个案例和练习题都请务必亲自在Jupyter Notebook中敲一遍并运行看到结果。不要只看不练。
- Jupyter使用：**熟悉Jupyter的基本操作：新建笔记本（Notebook）、插入/删除单元格、运行单元格（Shift+Enter）、Markdown和代码模式的切换。

Python安装和使用 – 自主学习

8周Python自学计划

第1周：Python初探与基础语法

学习目标：搭建环境，熟悉Jupyter，掌握变量、数据类型、运算符和基本输入输出。

• 学习内容：

- Python简介和特点（对比C语言：解释型vs编译型、动态类型等）
- 安装Anaconda，启动并熟悉Jupyter Notebook界面。
- 基本数据类型：整型（int）、浮点型（float）、字符串（str）、布尔型（bool）。
- 变量（无需声明类型，直接赋值）、注释。
- 基本运算符：算术、比较、逻辑运算符。
- 基本输入输出：input()函数和print()函数。

• 编程练习案例：

- 在Jupyter中打印"Hello, World!"和你的名字。
- 计算一个圆的面积（接收用户输入的半径）。
- 编写一个简单的单位换算程序（如：摄氏度转华氏度）。

• 思考题：

- Q：Python中的=和==有什么区别？与C语言中的有何异同？
- A：=是赋值运算符，==是比较运算符，判断两边是否相等。这一点和C语言完全相同。Python的赋值是对象的引用传递，而C语言是值传递（对于基本类型）。

• 编程练习题：

- 题目：编写一个程序，要求用户输入两个数字，计算并打印它们的和、差、积、商。

Python安装和使用 – 自主学习

- 自学Python编程 (**两个方案任选一个**)

- 方案二:

- 自学华为云免费课程

- ◆ Python入门篇

- ◆ Python进阶篇